

# 供热增厚存量项目利润，出海拓展增量市场空间

## 核心观点

城镇化水平提升带动垃圾产量增长，进而带动垃圾处理需求攀升。目前，我国城镇化程度已提升至较高水平，城镇化提升速度逐渐放缓，垃圾处理需求预计也将进入缓速增长阶段。存量方面，热电联产可以有效提升热能利用效率，有助于增厚项目利润。同时，工业供热价格机制较为灵活，现金流及回款情况较优秀。除热能价值以外，在清洁供暖的大背景下，垃圾焚烧供热绿色低碳价值有望凸显。增量方面，伴随周边国家经济水平的增长，垃圾处理需求迅速攀升。近期，印尼政府发布 109 号总统令，明确将推动国内一批垃圾焚烧项目的建设。目前，项目入围公司多为国内垃圾焚烧企业。印尼项目盈利能力较强，项目投运后，有望持续增厚企业经营业绩。

## 摘要

### 城镇化增速边际放缓，国内垃圾焚烧增量有限

城镇化水平提升带动垃圾产量增长，进而带动垃圾处理需求攀升。根据国家统计局数据，2005~2024 年，我国城镇人口比例从 43.0%增长至 67.0%，年垃圾清运数量也从 1.56 亿吨增长至 2.60 亿吨，垃圾清运量与城镇化比例整体呈正相关关系。随着我国环保政策的收紧与相关产业的发展，生活垃圾无害化处理比例持续提升，截至 2024 年，我国生活垃圾无害化处理比例已达 99.99%。目前，我国城镇化程度已提升至较高水平，城镇化提升速度逐渐放缓，垃圾处理需求预计也将进入缓速增长阶段。此前，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出到 2025 年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右的目标。我国早在 2022 年末已达“十四五”计划目标水平，叠加城镇化速度的放缓，我们预期垃圾焚烧产能增速将有所放缓。

### 联产提升热能利用效率，工业供热盈利能力较强

热电联产有效提升垃圾焚烧项目热能利用效率。垃圾焚烧热电联产是指发电厂既产生电能，又利用汽轮发电机做过功的蒸汽对用户供热的生产方式，它根据能源梯级利用的原理，同时生产人们所需要的电能和热能，能够有效提高能源利用效率。对比纯发电项目，热电联产的热能利用效率明显更高。热电联产机组更高的热能利用效率意味着同等数量的垃圾可释放的更高能量价值，可明显改善垃圾焚烧项目的盈利能力。我们根据慈溪项目的经营情况对供热业务的利润增厚进行了测算。假设吨垃圾蒸汽产量为 2 吨，则供热所需垃圾为 44.59 万吨，对应发电垃圾量为 53.15 万吨，折算吨垃圾上网电量为 220 千瓦时/吨。因此，纯发电项目的年上网电量约为 2.15 亿千瓦时，在国补条件下对应发电收入为 1.24 亿元；而在热电联产条件下，项目热

## 环保

### 行业评级

### 强于大市

#### 高兴

gaoxing@csc.com.cn

021-68821600

SAC 编号:S1440519060004

#### 侯启明

houqiming@csc.com.cn

SAC 编号:S1440525070011

发布日期：2025 年 12 月 26 日

### 市场表现



### 相关研究报告

- |          |                                       |
|----------|---------------------------------------|
| 25.12.15 | 【中信建投环保】:两部门发文支持绿色工厂，鼓励企业实施节能降碳改造     |
| 25.12.08 | 【中信建投环保】:山东发布碳足迹管理方案，强调重点行业绿色低碳转型     |
| 25.12.01 | 【中信建投环保】:IEA 发布世界能源展望，预测 LNG 产能有望持续增长 |
| 25.11.24 | 【中信建投环保】:三行业碳配额方案发布，整体履约压力较小          |
| 25.11.17 | 【中信建投环保】:美丽内蒙规划纲要发布，三阶段推进减排降碳目标       |

电综合收益达 2.26 亿元，较纯电条件下高出 82.44%。除热能价值以外，在清洁供暖的大背景下，垃圾焚烧供热绿色低碳价值有望凸显。根据《生活垃圾焚烧发电厂热电联产碳减排效益分析》的研究分析，对比火力发电、填埋场和其他方式供热的基准线碳排放，垃圾焚烧热电联产可明显产生减排效益。

### 周边垃圾处理需求快速增长，印尼市场潜力有望率先兑现

2025 年 10 月，印尼政府发布 109 号总统令，全面替代原有的垃圾发电发展政策。对比旧政策，109 号令在开发主体选择、收益方式、主导政府层级等方面存在显著差异。在项目收益方面，109 号令取消了旧政策中由地方政府支付的垃圾处理费用，将电费作为唯一收入来源，由印尼的国家电力公司（PLN）签订 30 年长协收购，109 号令明确购电价格为 0.2 美元/千瓦时。目前，印尼政府拟在 10 个重点区域，建设 33 个垃圾焚烧项目，单个项目投资在 1.2-1.9 亿美元，全部项目投资规模约 55 亿美元左右。其中，30%为资本金，70%资金来源为贷款。同时，印尼主权财富基金 Danantara 将持有项目公司股权比例（不低于 30%）。近期，印尼垃圾发电项目首批招标已正式启动，目前共 24 家公司入围，中国企业 20 家，日本及法国企业 4 家。入围中国企业中多数为 A/H 上市公司包括中科环保、伟明环保、浙能锦江、光大环境等。本轮招标项目主要位于雅加达、茂物和登巴萨等 7 个城市，中标公司需要与当地企业合作建设项目，项目预计将于 2026 年初开工，建设工期在 2 年左右。参考 109 号总统令和印尼垃圾焚烧招标内容，我们对印尼垃圾焚烧项目盈利情况进行了测算。项目年收入约为 2.36~2.88 亿元，吨垃圾收入为 646~789 元。同时，参考 Danantara 提供的项目投资规模假设和垃圾焚烧项目运行成本，则项目营业成本约为 0.89 亿元，对应毛利率为 62%~69%，考虑贷款利息（70%比例贷款）和所得税支出（22%，未考虑税收优惠政策）后净利润为 0.7~1.11 亿元，对应吨净利润贡献为 193~305 元。假设中方项目持股 70%，则归母净利润贡献为 0.49~0.78 亿元。

## 风险分析

垃圾焚烧政策变动的风险，垃圾产量不及预期的风险，项目建设进程不及预期的风险

## 目录

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 垃圾焚烧增量空间有限.....             | 1  |
| 城镇化增速边际放缓，国内垃圾焚烧增量有限.....   | 1  |
| 焚烧供热增厚存量项目利润.....           | 3  |
| 联产提升热能利用效率，工业供热盈利能力较强.....  | 3  |
| 垃圾焚烧减排属性突出，清洁供热渗透率有望提升..... | 6  |
| 焚烧出海拓展增量市场空间.....           | 10 |
| 周边国家经济水平提升，垃圾处理需求快速增长.....  | 10 |
| 印度尼西亚：垃圾焚烧市场潜力有望率先兑现.....   | 12 |
| 风险分析.....                   | 17 |

## 图目录

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 图 1：我国城市生活垃圾清运量、城镇化率和无害化处理率 .....           | 1  |
| 图 2：分类型生活垃圾无害化处理能力统计（万吨/日） .....            | 2  |
| 图 3：2024 年我国垃圾无害化处理量分类型占比.....              | 2  |
| 图 4：我国垃圾焚烧处理中标情况（左：万吨/日，右：吨/元） .....        | 2  |
| 图 5：垃圾焚烧电厂热电联产示意图 .....                     | 3  |
| 图 6：不同机组热效率和经济效益对比.....                     | 4  |
| 图 7：不同供热量的经济效益对比.....                       | 4  |
| 图 8：吨垃圾收入和成本拆分（单位：元/吨） .....                | 5  |
| 图 9：各工况基准线排放对比（单位：tCO <sub>2</sub> e） ..... | 6  |
| 图 10：垃圾焚烧项目减排量（单位：tCO <sub>2</sub> e） ..... | 6  |
| 图 11：我国供热变化情况（万吉焦） .....                    | 8  |
| 图 12：我国供热结构 .....                           | 8  |
| 图 13：部分生物质发电项目绿证挂牌价格和交易情况 .....             | 9  |
| 图 14：中国及部分周边国家人均 GDP（美元，现价） .....           | 10 |
| 图 15：各地区生活垃圾产生量及增长预测（百万吨/年） .....           | 10 |
| 图 16：2023 年印度尼西亚垃圾处理情况.....                 | 11 |
| 图 17：2023 年泰国垃圾处理情况.....                    | 11 |
| 图 18：印尼部分省份生活垃圾年产量.....                     | 12 |
| 图 19：印尼生活垃圾构成 .....                         | 14 |
| 图 20：广州市生活垃圾构成.....                         | 14 |
| 图 21：中国垃圾焚烧项目盈利收入拆分 .....                   | 15 |
| 图 22：印度尼西亚垃圾焚烧项目盈利收入拆分 .....                | 15 |

## 表目录

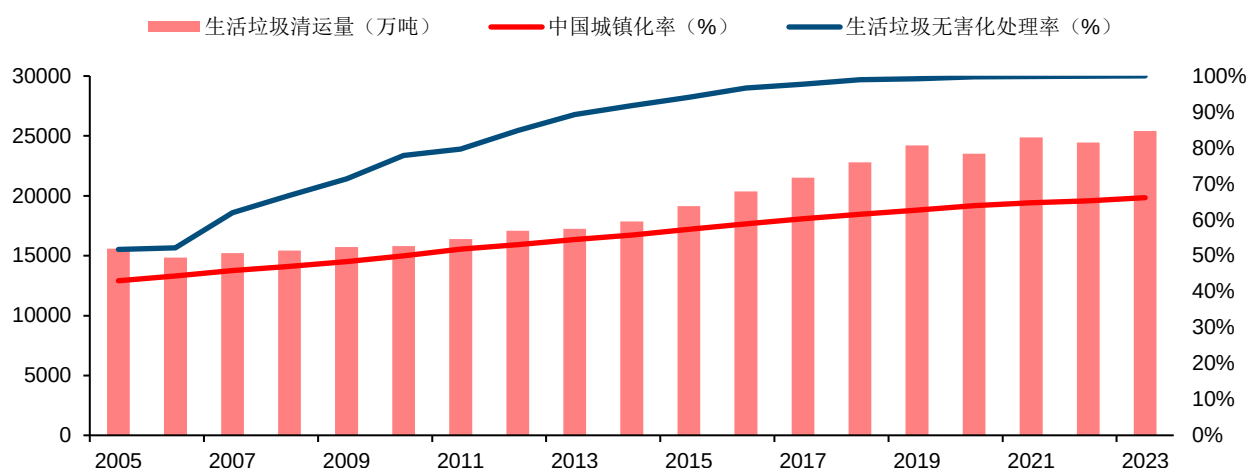
|                            |    |
|----------------------------|----|
| 表 1：中科环保下属项目收入结算周期.....    | 4  |
| 表 2：不同供热比例下慈溪项目收益测算 .....  | 6  |
| 表 3：清洁供暖相关政策汇总.....        | 7  |
| 表 4：我国部分海外垃圾焚烧项目中标统计 ..... | 11 |
| 表 5：印度尼西亚垃圾焚烧政策新旧对比 .....  | 13 |
| 表 6：印尼垃圾焚烧项目入围名单.....      | 13 |
| 表 7：印度尼西亚垃圾焚烧项目盈利测算 .....  | 15 |
| 表 8：印尼垃圾焚烧市场空间测算.....      | 16 |

## 垃圾焚烧增量空间有限

### 城镇化增速边际放缓，国内垃圾焚烧增量有限

城镇化水平提升带动垃圾产量增长，进而带动垃圾处理需求攀升。根据国家统计局数据，2005~2024 年，我国城镇人口比例从 43.0%增长至 67.0%，年垃圾清运数量也从 1.56 亿吨增长至 2.60 亿吨，垃圾清运量与城镇化比例整体呈正相关关系。随着我国环保政策的收紧与相关产业的发展，生活垃圾无害化处理比例持续提升，截至 2024 年，我国生活垃圾无害化处理比例已达 99.99%。目前，我国城镇化程度已提升至较高水平，城镇化提升速度逐渐放缓，垃圾处理需求预计也将进入缓速增长阶段。

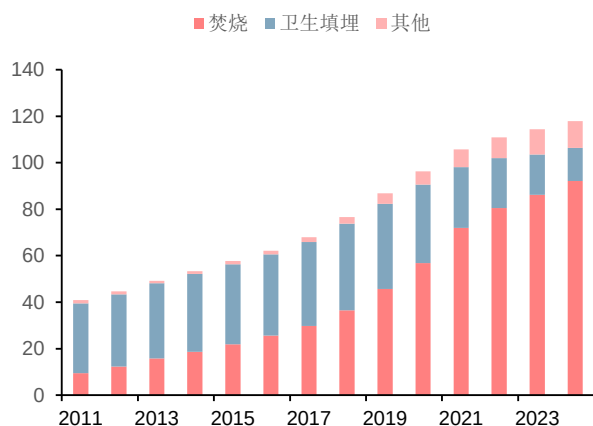
图 1：我国城市生活垃圾清运量、城镇化率和无害化处理率



资料来源：国家统计局，中信建投

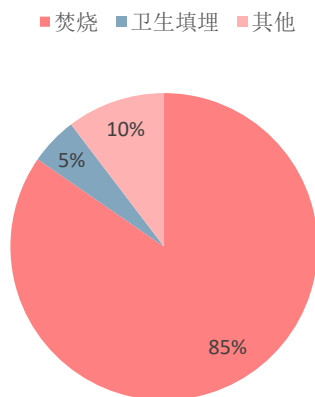
目前我国主要的生活垃圾无害化处理方式包括焚烧、卫生填埋及其他（生化处理等），其中焚烧处理逐渐成为无害化处理中的主流方式。与其他处理方式相比，焚烧处理具有占地面积小、环境污染低、选址成本难度小、资源利用效率高等优势，符合我国垃圾处理“减量化、无害化、资源化”的原则。根据国家统计局数据，2024 年，我国生活垃圾无害化处理能力为 117.93 万吨/日，其中焚烧、卫生填埋和其他方式处理能力分别为 92.10、14.31 和 11.52 万吨/日，分别占比 78.1%、12.1%和 9.8%。2024 年，我国生活垃圾无害化处理总量为 2.60 亿吨，其中焚烧、卫生填埋和其他方式的处理数量分别为 2.20、0.13 和 0.27 亿吨，分别占比 84.6%、5.0%和 10.3%，焚烧处理已经占据主要市场份额。此前，国家发改委发布《“十四五”新型城镇化实施方案》，提出到 2025 年城镇生活垃圾焚烧处理能力达到 80 万吨/日左右的目标。我国早在 2022 年末已达“十四五”计划目标水平，叠加城镇化速度的放缓，我们预期垃圾焚烧产能增速将有所放缓。

图 2：分类型生活垃圾无害化处理能力统计（万吨/日）



资料来源：国家统计局，中信建投

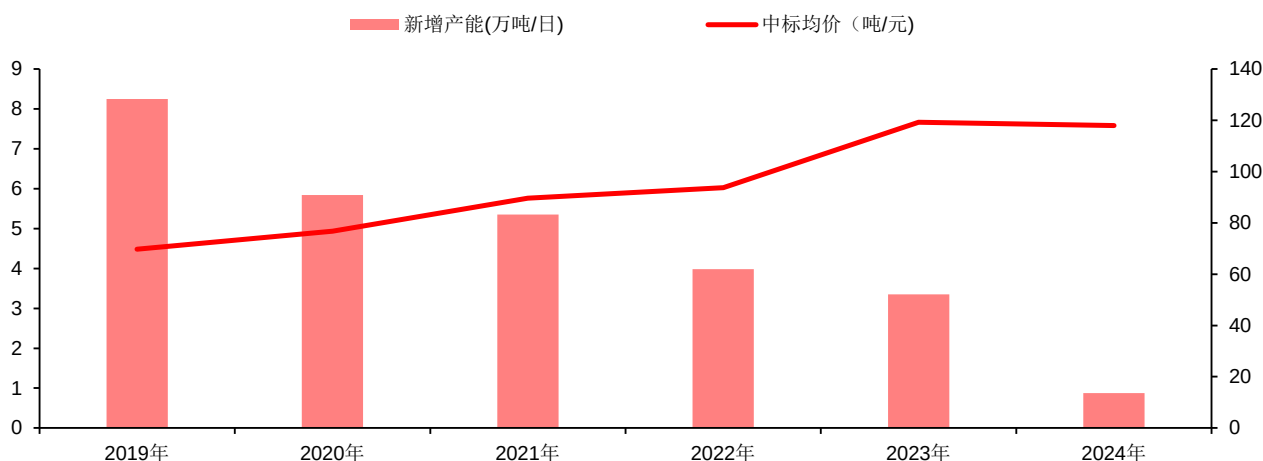
图 3：2024 年我国垃圾无害化处理量分类型占比



资料来源：国家统计局，中信建投

在垃圾焚烧项目中标情况方面，根据北极星固废网的统计，近六年来垃圾焚烧中标项目规模整体呈下降趋势。2019 年，我国垃圾焚烧中标项目约为 80 个，新增产能 8.25 万吨/日；2024 年，我国垃圾焚烧中标项目约 20 个，新增产能 0.88 万吨/日。同时，项目平均中标价格呈上涨趋势，垃圾处理中标均价由 2019 年的 69.7 元/吨，上涨至 2024 年的 118.1 元/吨。目前，垃圾焚烧市场走向成熟，项目逐渐向县域地区拓展，呈现单体规模小且处理费用高的趋势。小规模项目的单位投资成本更高，后续烟气处理难度较大，要求投运主体具有精细化的项目运营能力，利好运营能力较强的优质头部焚烧企业。在目前国内垃圾焚烧市场增长放缓的背景下，我们认为未来一段时间内垃圾焚烧公司经营业绩的主要增长空间为增强存量项目盈利能力以及开拓海外增量市场。

图 4：我国垃圾焚烧处理中标情况（左：万吨/日，右：吨/元）



资料来源：北极星固废网，中信建投

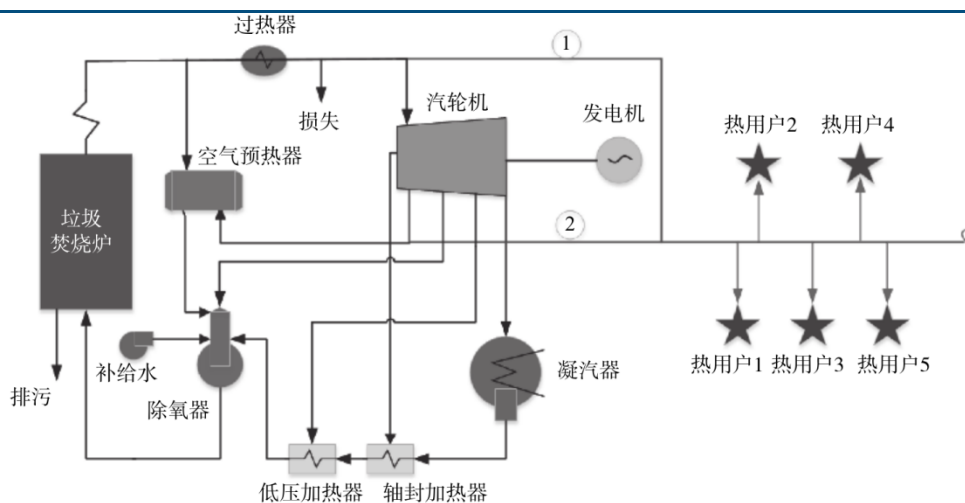
## 焚烧供热增厚存量项目利润

### 联产提升热能利用效率，工业供热盈利能力较强

传统垃圾焚烧项目收入主要由垃圾处理费和上网电价构成，其中上网电价包括可再生能源补贴和基准电价部分。2020年，财政部、发改委和国家能源局联合发布的《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》，提出垃圾焚烧发电项目运行满15年或全生命周期合理利用小时数满82500小时，将不再享受国家补贴。考虑垃圾焚烧项目的一般运行期限在30年左右，因此在项目生命周期后半程国补部分将逐渐退坡。在此背景下，我们认为垃圾焚烧拓展供热业务、转型热电联产或将成为垃圾焚烧业务开源增收的重要途径。

热电联产有效提升垃圾焚烧项目热能利用效率。垃圾焚烧热电联产是指发电厂既产生电能，又利用汽轮发电机做功的蒸汽对用户供热的生产方式，它根据能源梯级利用的原理，同时生产人们所需要的电能和热能，能够有效提高能源利用效率。对比纯发电项目，热电联产的热能利用效率明显更高。在能效利用水平方面，欧盟提出R1指标以衡量垃圾焚烧厂的能效利用水平，其中R1值要求 $\geq 0.65$ 为合格。根据欧盟对欧洲316个垃圾焚烧项目的调查结果，纯发电项目R1值为0.51，纯供热项目R1值为0.61，热电联产项目R1值达0.78，热电联产项目热能利用效率显著更高。

图5：垃圾焚烧电厂热电联产示意图



数据来源：《垃圾焚烧电厂热电联产的经济性分析》，中信建投证券

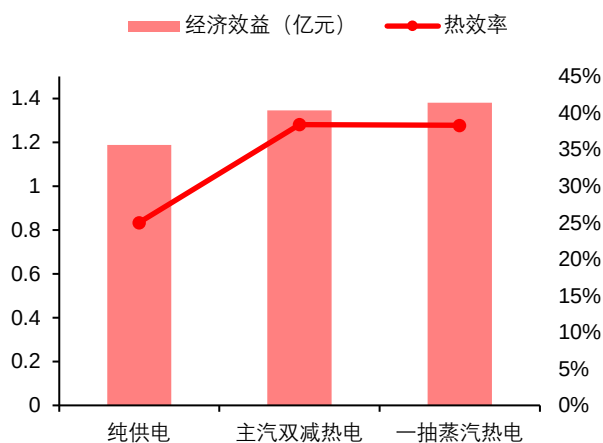
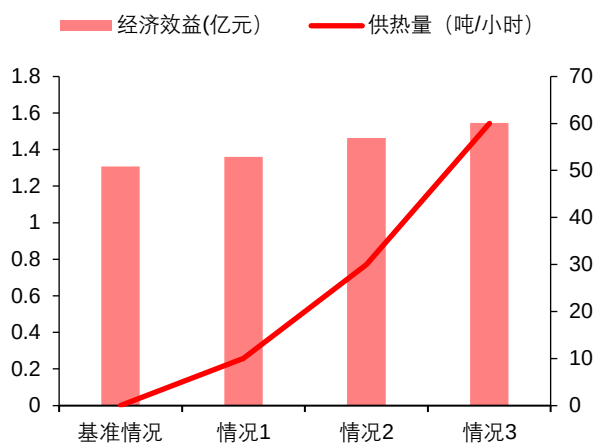
在经营模式方面，垃圾焚烧热电联产项目的电力销售与纯发电项目基本一致，热力销售主要面向下游热用户。根据下游客户的差异，垃圾焚烧供热可大致分为工业供热和居民供热。其中，居民供热主要分布在北方地区，供热媒介一般为热水，供热价格一般由政府核定，价格调整相对滞后；工业供热主要是通过供热管道向一定范围内的用热企业提供高温蒸汽，供热价格会综合考虑燃料价格、运营成本、运输损耗、市场需求等因素，调节机制相对灵活。考虑到垃圾焚烧项目供热的清洁减排属性，部分区域供热价格存在一定环境溢价。同时，由于工业供热用户下游为工商业企业，其回款速度一般较快。根据中科环保招股说明书，慈溪项目供热结算周期为月度结算，现金流回款情况较好。

**表 1：中科环保下属项目收入结算周期**

|        | 慈溪项目 | 宁波项目 | 绵阳项目 | 防城港项目(一期) | 三台项目(一期) |
|--------|------|------|------|-----------|----------|
| 垃圾处理收入 | 季度结算 | 月度结算 | 月度结算 | 月度结算      | 季度结算     |
| 基础电价   | 月度结算 | 月度结算 | 月度结算 | 月度结算      | 月度结算     |
| “省补”   | 季度结算 | 季度结算 | 季度结算 | 月度结算      | 季度结算     |
| “国补”   | 季度结算 | 季度结算 | 季度结算 | 季度结算      | 季度结算     |
| 接网补助   | 季度结算 | 季度结算 | 季度结算 |           |          |
| 供热收入   | 月度结算 |      |      |           |          |

资料来源：中科环保招股说明书，中信建投证券

热电联产机组更高的热能利用效率意味着同等数量的垃圾可释放更高的能量价值，可明显改善垃圾焚烧项目的盈利能力。《垃圾焚烧电厂热电联产的经济性分析》对垃圾焚烧电厂进行了经济性的测算，在供热价格 200 元/吨（含税），蒸汽综合成本 19 元/吨，上网电价 0.65 元/千瓦时（含补贴电价，含税），垃圾热值为 7325.2 千焦/千克，供热量 30 吨/小时的情况下，纯供电机组、主汽双减热机组和一抽蒸汽热机组的经济效益分别为 1.19、1.35 和 1.38 亿元/年。此外，在其他条件保持一定的情况下，供热量的增加会降低供电功率，但是可带动整体热效率的提升，在一定范围内与机组经济效益呈正相关。如在垃圾热值为 8372 千焦/千克时，供热量为 0、10、30 吨/小时，机组经济效益分别为 1.31、1.36 和 1.46 亿元。

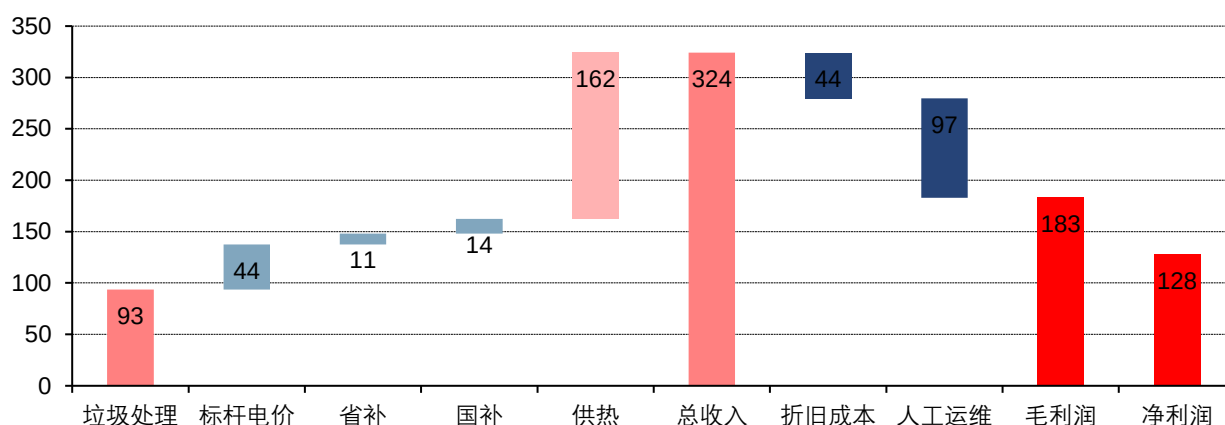
**图 6：不同机组热效率和经济效益对比**

**图 7：不同供热量的经济效益对比**


数据来源：《垃圾焚烧电厂热电联产的经济性分析》，中信建投

数据来源：《垃圾焚烧电厂热电联产的经济性分析》，中信建投

在垃圾焚烧发电国补退坡的背景下，供热业务的拓展是增厚焚烧项目利润的重要方式。我们以中科环保慈溪项目 2021 年热电运营情况为基准对热电联产垃圾焚烧的利润进行了拆分。2021 年慈溪项目总垃圾处理规模为 97.73 万吨，上网电量为 1.17 亿千瓦时，平均不含税上网电价为 0.58 元/千瓦时；供热量为 89.17 万吨，平均供热单价为 177.62 元/吨（不含税）。按照项目 2021 年生活垃圾处理规模计算，公司吨垃圾收入贡献为 324 元/吨，其中垃圾焚烧、售电收入和供热收入分别为 93、69 和 162 元/吨，占比分别为 29%、21%和 50%；在成本方面，折旧和运维费用是垃圾焚烧的主要成本构成，其中折旧成本主要为项目建造成本的折旧，运维费用主要包括材料费用、人工成本、日常维护等成本。假设项目建设成本为 50 万元/吨，折旧年限为 25 年，残值率为 5%，运维成本和垃圾处理量维持一定比例关系，则吨垃圾营业成本约为 141 元，其中折旧和运维材料成本分别为 52 和 90 元，吨垃圾毛利贡献为 182 元，净利润贡献约为 128 元。

图 8：垃圾焚烧热电联产项目的吨垃圾收入和成本拆分（单位：元/吨）



数据来源：中科环保招股说明书，中信建投证券

同时，我们根据慈溪项目的经营情况对供热业务的利润增厚进行了测算。假设吨垃圾蒸汽产量为 2 吨，则供热所需垃圾为 44.59 万吨，对应发电垃圾量为 53.15 万吨，折算吨垃圾上网电量为 220 千瓦时/吨。因此，纯发电项目的年上网电量约为 2.15 亿千瓦时，在国补条件下对应发电收入为 1.24 亿元；而在热电联产条件下，项目热电综合收益达 2.26 亿元，较纯电条件下高出 82.44%。在成本方面，由于供热需要经过管道运输，且需要增加除盐水等成本，新增综合成本约 20 元/吨，扣除新增成本后，供热较纯电增收约为 68.02%。我们以供热垃圾比例为变量测算了供热规模对于垃圾焚烧发电收益的影响。在供热比例为 25%、50%、75%和 100%时，项目综合收益分别为 1.70、2.16、2.62、3.08 亿元，对比纯发电项目，供热业务可以有效增厚项目收益。此外，2021 年慈溪项目为带补贴项目，因此上网电价处于较高水平，对于无补贴或补贴退坡项目（如公司宁波项目），供热业务的利润增厚更为明显。

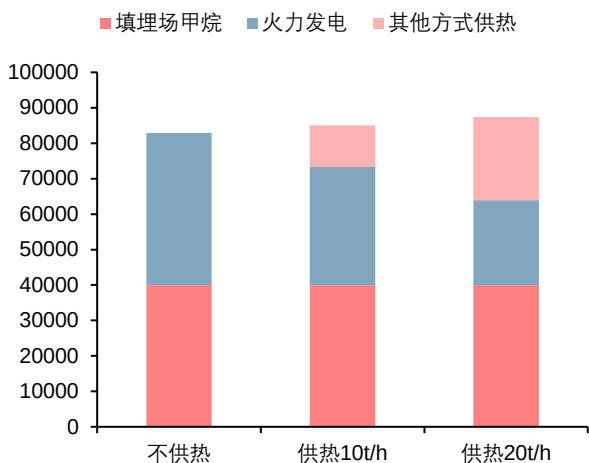
表 2：不同供热比例下慈溪项目收益测算

|            | 纯发电项目 | 情景 2  | 情景 3  | 情景 4   | 情景 5   |
|------------|-------|-------|-------|--------|--------|
| 供热比例       | 0%    | 25%   | 50%   | 75%    | 100%   |
| 上网电量(亿千瓦时) | 2.15  | 1.61  | 1.08  | 0.54   | 0.00   |
| 发电收益(亿元)   | 1.24  | 0.93  | 0.62  | 0.31   | 0.00   |
| 供热量(万吨)    | 0     | 48.87 | 97.73 | 146.60 | 195.46 |
| 供热收益(亿元)   | 0     | 0.77  | 1.54  | 2.31   | 3.08   |
| 综合收益(亿元)   | 1.24  | 1.70  | 2.16  | 2.62   | 3.08   |

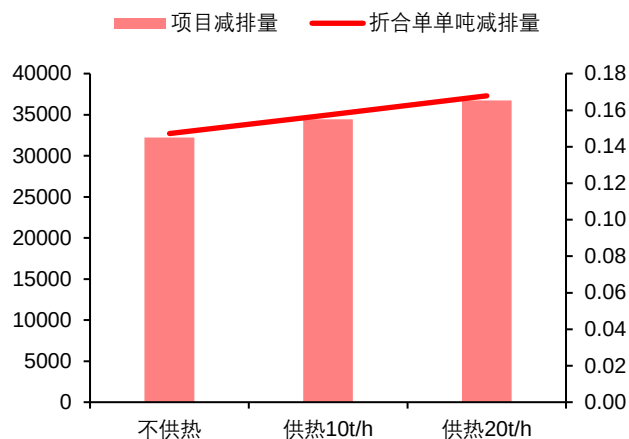
资料来源：公司公告，中信建投证券

## 垃圾焚烧减排属性突出，清洁供热渗透率有望提升

除热能价值以外，在清洁供暖的大背景下，垃圾焚烧供热绿色低碳价值有望凸显。根据《生活垃圾焚烧发电厂热电联产碳减排效益分析》的研究分析，对比火力发电、填埋场和其他方式供热的基准线碳排放，垃圾焚烧热电联产可明显产生减排效益。同时，伴随供热量的增加，垃圾焚烧项目的整体碳减排量略有提高。在不供热、供热 10t/h 和供热 20t/h 情况下，项目基线碳排放分别为 87354、89567 和 91862tCO<sub>2</sub>e；垃圾焚烧项目（1 台 600t/d 机械焚烧炉+1 台 15MW 抽凝式高转速汽轮发电机组）碳排放均为 55104tCO<sub>2</sub>e，减排量分别为 32250、34463 和 36758tCO<sub>2</sub>e，折单吨垃圾减排量分别为 0.147、0.157 和 0.168tCO<sub>2</sub>e。

 图 9：各工况基准线排放组成的构成对比（单位：tCO<sub>2</sub>e）


数据来源：《生活垃圾焚烧发电厂热电联产碳减排效益分析》中信建投证券

 图 10：垃圾焚烧项目减排量（单位：tCO<sub>2</sub>e）


数据来源：《生活垃圾焚烧发电厂热电联产碳减排效益分析》中信建投证券

**清洁供热减排效益明显，近年来相关支持政策出台较多。**2017年，国家发改委发布《关于促进生物质能供热发展的指导意见》，提出“**生物质能供热就地收集原料、就地加工转化、就近消费，构建城镇分布式清洁供热体系，既减少了农村秸秆露天焚烧，又提供清洁热力，带动生物质能转型升级**”，要求加大支持力度，加快生物质能供热产业化发展，形成清洁供热能力，在县域规模化替代燃煤供热。此后，在《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》、《2030年前碳达峰行动方案》、《“十四五”可再生能源发展规划》、《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》等政策规划中，也提及要大力加快发展热电联产，完善园区集中供热设施，积极推广集中供热，淘汰供热供汽范围内的燃煤锅炉（窑炉）；为工业园区和企业提供清洁工业蒸汽，直接替代区域内燃煤锅炉及散煤利用。2025年11月，国家能源局发布《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》，明确提出有序推动新能源供热供暖应用。鼓励在纺织、医药、造纸、食品加工等用热（冷）需求旺盛的产业园区，通过可再生能源电力供热、热泵供热（制冷）、光伏光热一体化等方式，打造以新能源为主体的多能耦合综合供能站。

**表 3：清洁供暖相关政策汇总**

| 发布时间     | 政策名称                        | 相关内容                                                                                                                                                         |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2017年11月 | 《关于促进生物质能供热发展的指导意见》         | 生物质能供热就地收集原料、就地加工转化、就近消费，构建城镇分布式清洁供热体系，既减少了农村秸秆露天焚烧，又提供清洁热力，带动生物质能转型升级。                                                                                      |
| 2018年7月  | 《打赢蓝天保卫战三年行动计划》             | 推进各类园区循环化改造、规范发展和提质增效。大力推进企业清洁生产。完善园区集中供热设施，积极推广集中供热。加大对纯凝机组和热电联产机组技术改造力度，加快供热管网建设，充分释放和提高供热能力，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。                                            |
| 2021年10月 | 《2030年前碳达峰行动方案》             | 因地制宜发展生物质发电、生物质能清洁供暖和生物天然气。<br>积极发展生物质能清洁供暖。合理发展以农林生物质、生物质成型燃料等为主的生物质锅炉供暖，鼓励采用大中型锅炉，在城镇等人口聚集区进行集中供暖，开展农林生物质供暖供热示范。在大气污染防治非重点地区乡村，可按照就地取材原则，因地制宜推广户用成型燃料炉具供暖。 |
| 2022年6月  | 《“十四五”可再生能源发展规划》            | 探索余热多元化利用。加强垃圾焚烧项目与已布局的工业园区供热、市政供暖、农业用热等衔接联动，丰富余热利用途径，降低设施运营成本。有条件的地区要优先利用生活垃圾和农林废弃物替代化石能源供热供暖。                                                              |
| 2022年11月 | 《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》 | 大力实施可再生能源替代，稳步发展生物质发电，鼓励生物质发电项目提供调峰等辅助服务。推进农林废弃物、禽畜粪污等与农村有机垃圾等协同处理，合理布局生物质发电、集中式生物质清洁供暖和生物天然气项目。                                                             |
| 2024年10月 | 《关于大力实施可再生能源替代行动的指导意见》      | 重点支持重点行业和重点领域节能降碳、循环经济助力降碳等方向，支持国家碳达峰试点城市和园区使用地热能等可再生能源替代化石能源示范项目。                                                                                           |
| 2024年4月  | 《节能降碳中央预算内投资专项管理办法》         | 第三十四条规定“公共机构应当优先采购、使用可再生能源                                                                                                                                   |
| 2024年11月 | 《中华人民共和国能源法》                |                                                                                                                                                              |

2025 年 11 月 《国家能源局关于促进新能源集成融合发展的指导意见》

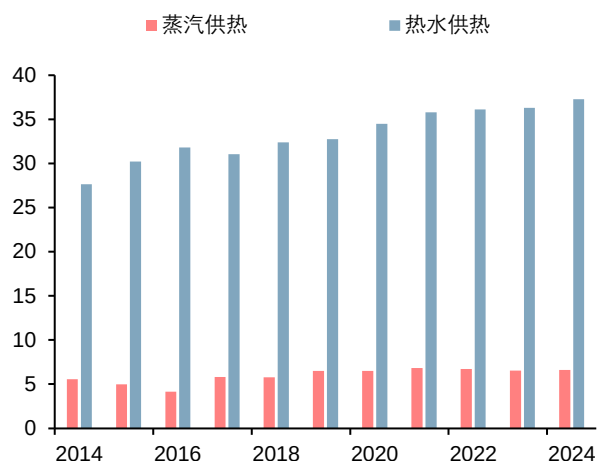
资料来源：政府公告，中信建投

等清洁低碳能源以及节约能源的产品和服务”。

有序推动新能源供热供暖应用。鼓励在纺织、医药、造纸、食品加工等用热（冷）需求旺盛的产业园区，通过可再生能源电力供热、热泵供热（制冷）、光伏光热一体化等方式，打造以新能源为主体的多能耦合综合供能站。

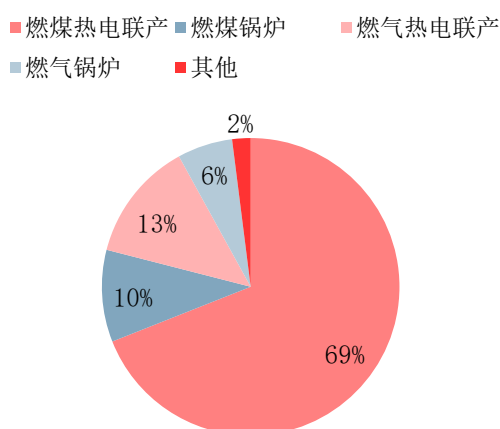
根据国家统计局数据，2023 年我国城市供热总量约为 43.88 亿吉焦，其中热水供热约为 37.27 亿吉焦，占比 85%；蒸汽供热 6.62 亿吉焦，占比 15%。从供热方式来看，我国仍以燃煤供热为主，根据中国城镇协会统计 2023 年我国燃煤供热热量占比约为 79%（包含燃煤热电联产及燃煤锅炉供热），燃气供热占比约为 19%，可再生能源供热占比不足 2%。在清洁能源供暖的大背景下，我们认为垃圾焚烧供热比例有望提升，下游绿热需求有望增长。

图 11：我国供热变化情况（万吉焦）



数据来源：国家统计局，中信建投证券

图 12：我国供热结构



数据来源：中国城镇燃气协会，中信建投证券

除向下游出售热蒸汽外，考虑到垃圾焚烧发电的绿色价值，未来有望通过绿证市场增厚收益。2023 年国家发展改革委、财政部和国家能源局联合发布《关于做好可再生能源绿色电力证书全覆盖工作促进可再生能源电力消费的通知》，明确提出对生物质发电已建档立卡的可再生能源发电项目所生产的全部上网电量核发可交易绿证。在中国绿证交易平台上已有多个生活垃圾焚烧项目核发绿证并上架交易，包括贵阳市生活垃圾焚烧发电项目（瀚蓝环境）、环保常州生活垃圾焚烧(绿色动力)等。受绿证供给大量增长和需求有限的影响，多数项目绿证售价在 5 元/张左右（每张绿证对应 1000 千瓦时的可再生能源发电量），对应度电收益为 0.005 元/千瓦时。中长期来看，伴随 136 号文的正式出台，新能源机制电量与绿证互斥，26 年以后绿证供给增速有望放缓。

**图 13：部分生物质发电项目绿证挂牌价格和交易情况**

|                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>圣元环保电力有限公司泉州南安生...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-01   1498   0</p> <p>¥5</p> |  <p>衢江区畜禽养殖废弃物处理与处置...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2024-12   720   1</p> <p>¥5</p>   |  <p>天台县生活垃圾焚烧发电综合处理...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2024-12   210   1885</p> <p>¥5</p> |
|  <p>泰达环保大连甘井子城市中心区生...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-01   8   9992</p> <p>¥8</p> |  <p>宁乡市生活垃圾焚烧发电项目</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-07   3   15749</p> <p>¥7.5</p>    |  <p>寿光市台头镇12MW生物质热电联...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-05   2   2657</p> <p>¥10</p> |
|  <p>台州市区有机物循环利用中心改扩...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-10   0   252</p> <p>¥10</p> |  <p>天台县生活垃圾焚烧发电综合处理...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-09   0   3007</p> <p>¥10</p> |  <p>天台县生活垃圾焚烧发电综合处理...</p> <p>电量生产时间   已售   库存<br/>2025-10   0   3742</p> <p>¥10</p>  |

数据来源：中国绿色电力证书交易平台，中信建投证券

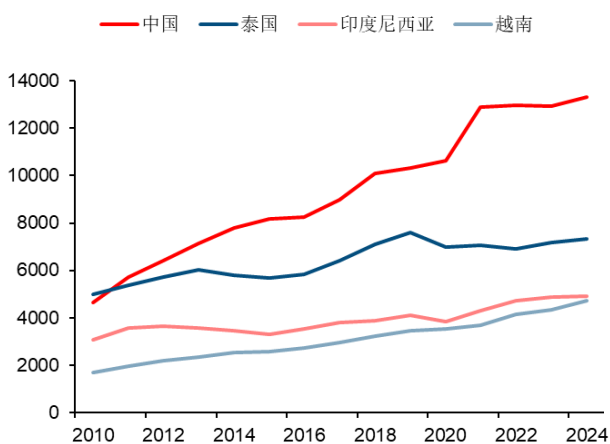
2025 年 3 月 18 日，国家能源局发布《关于促进可再生能源绿色电力证书市场高质量发展的意见》，针对目前绿证市场需求不足、绿色电力环境价值低估的问题，以构建强制消费与自愿消费相结合的绿证消费机制为核心，提出相关措施，包括建立强制消费与自愿消费相结合的绿证消费机制、健全绿证自愿消费机制、推动绿证标准国际化等。此前，市场对于绿证的需求多为自愿性需求，导致绿证成交呈现量价双低的现象，绿电环境价值难以充分兑现。综合来看，我们认为伴随绿证新政的出台，绿证市场的多样性需求有望提升，叠加 136 号文出台后绿证供给规模的减少，绿证价格有望上涨，垃圾焚烧发电的绿色环境价值有望进一步增厚。

## 焚烧出海拓展增量市场空间

### 周边国家经济水平提升，垃圾处理需求快速增长

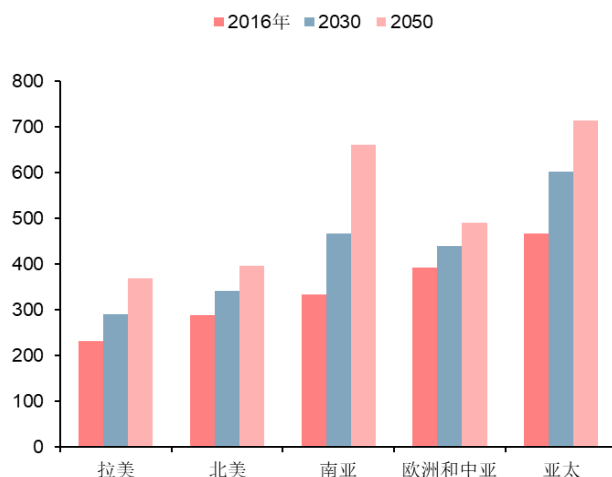
周边国家经济发展推动生活垃圾产量增长。根据世界银行统计，截至 2024 年，泰国、印度尼西亚和越南人均 GDP 已增长至 7345、4925 和 4717 美元，与我国 2010-2015 年水平相近。在垃圾生产方面，根据世界银行预测，到 2050 年，全球生活垃圾年产生量将达 34 亿吨，较 2016 年将增长约 70%；其中南亚及亚太地区垃圾产量增长较快，主要系城市化水平提升以及经济增长的贡献。在此基础上，我国周边市场的垃圾处理需求有望持续增长。

图 14：中国及部分周边国家人均 GDP（美元，现价）



资料来源：Wind，中信建投

图 15：各地区生活垃圾产生量及增长预测（百万吨/年）



资料来源：世界银行，中信建投

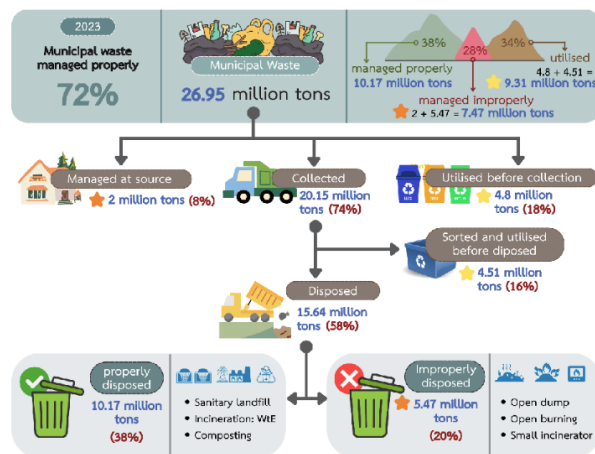
在垃圾产量迅速增长的同时，周边国家垃圾处理能力有限。印度尼西亚生活垃圾年产量约为 5660 万吨，其中约 61% 为不当处理（公开焚烧、倾倒等），主要处理方式仍为填埋，全国在运垃圾发电厂仅 2 座，合计处理能力 1545 吨/日（约合 56 万吨/年）。根据印尼环境部长预测，维持现状情况下，2030 年印尼垃圾填埋场将达到或超过其饱和容量。泰国生活垃圾年产量约为 2700 万吨，其中合理处置比例约为 38%，主要处理方式仍为填埋，在运垃圾焚烧装机约为 28.3 万千瓦；不当处理比例约为 20%。泰国政府计划到 26 年垃圾焚烧装机规模达 32.4 万千瓦，对应垃圾处理能力达 1.68 万吨/日。越南人均每天产生 1.2 公斤垃圾（相当于全国近 7 万吨/日），其中，胡志明市已经达到接近 10000 吨/天的生活垃圾产量，河内市也达到近 8000 吨的日产量。同时，越南 70% 以上的垃圾最终被填埋，只有 13% 被焚烧以回收能源，垃圾资源利用水平处于较低水平。近年来，垃圾填埋和小型垃圾焚烧炉导致生态环境污染严重，影响当地社会经济发展秩序。

图 16：2023 年印度尼西亚垃圾处理情况



资料来源：IndependentObserver，中信建投

图 17：2023 年泰国垃圾处理情况



资料来源：Bank of Thailand，中信建投

在垃圾处理需求持续增长的背景下，周边多国已发布明确垃圾焚烧厂建设计划，根据中华环保联合会统计，其中乌兹别克斯坦规划 10 座、马来西亚规划 18 座、吉尔吉斯斯坦规划 9 座、越南规划 20 座、泰国规划 80 座、印尼规划 18 座，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦也在考虑规划建设垃圾焚烧厂。其中，我国已有多家环卫企业在海外中标及投运垃圾焚烧项目，根据不完全统计，我国在海外投资运营的垃圾焚烧发电项目约 28 个（包含收购垃圾焚烧运营项目），其中东南亚、中亚是我国垃圾焚烧出海的主要目的地。

表 4：我国部分海外垃圾焚烧项目中标统计

| 企业名称      | 所国地区  | 项目名称         | 项目规(吨/日) | 投运状态 | 投运时间   |
|-----------|-------|--------------|----------|------|--------|
| 国投电力/瀚蓝环境 | 泰国    | 曼谷农垦焚烧发电项目一期 | 500      | 在运   | 2016 年 |
| 光大环境      | 越南    | 芹苴垃圾发电项目     | 400      | 在运   | 2018 年 |
| 浙能锦江环境    | 印度    | 勒克瑙市垃圾发电项目   | 1500     | 在运   | 2019 年 |
| 中国天楹      | 越南    | 河内朔山项目       | 4000     | 在运   | 2023 年 |
| 光大环境      | 越南    | 顺化发电项目       | 600      | 在运   | 2024 年 |
| 康恒环境      | 泰国    | 暖武里项目        | 1000     | 在运   | 未明确    |
| 光大环境      | 越南    | 岘港垃圾焚烧发电厂项目  | 650      | 在建   | 未明确    |
| 中国天楹      | 越南    | 富寿垃圾发电项目     | 1000     | 在建   | 未明确    |
| 中国天楹      | 越南    | 清化垃圾发电项目     | 1000     | 在建   | 未明确    |
| 中国天楹      | 印度尼西亚 | 雅加达垃圾处理项目    | 1500     | 在建   | 未明确    |
| 中国天楹      | 新加坡   | 大士垃圾发电项目     | 300      | 在建   | 未明确    |
| 国投电力/瀚蓝环境 | 泰国    | 曼谷农垦焚烧发电项目二期 | 1400     | 在建   | 未明确    |
| 国投电力/瀚蓝环境 | 泰国    | 安努项目         | 1400     | 在建   | 未明确    |
| 军信股份      | 吉尔吉斯  | 比什凯发电项目      | 1000     | 在建   | 未明确    |

请务必阅读正文之后的免责条款和声明。

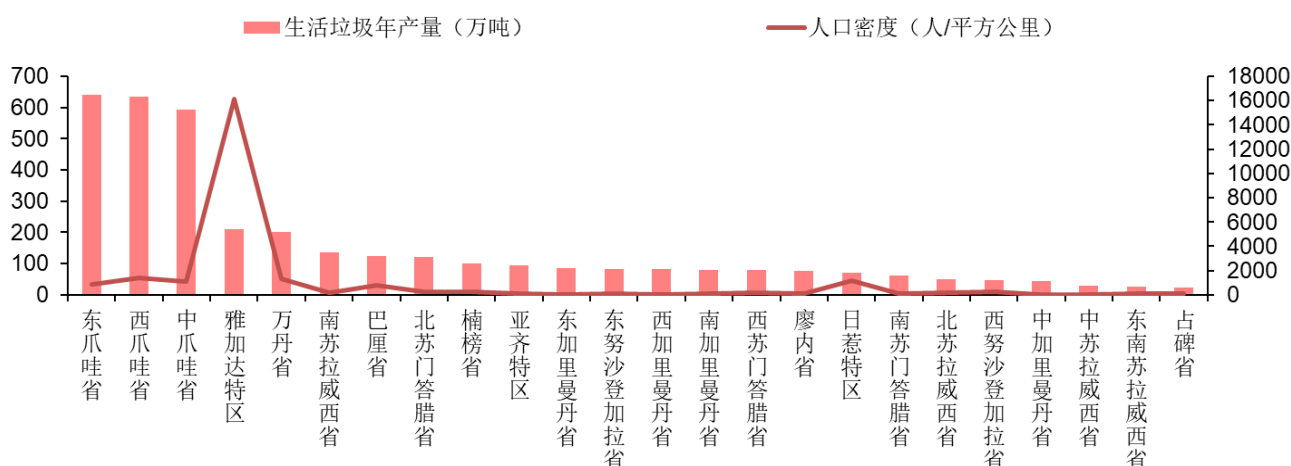
|        |        |               |      |     |     |
|--------|--------|---------------|------|-----|-----|
| 军信银份   | 吉尔吉斯   | 奥什项目          | 2000 | 在建  | 未明确 |
| 浙能锦江环境 | 印度尼西亚  | 巨港项目          | 1000 | 在建  | 未明确 |
| 中国天楹   | 越南     | 兴安垃圾发电项目      | 1000 | 筹划中 | 未明确 |
| 中科环保   | 乌兹别克斯坦 | 安集延项目         | 1500 | 筹划中 | 未明确 |
| 中科环保   | 乌兹别克斯坦 | 扬吉尤利项目        | 800  | 筹划中 | 未明确 |
| 康恒环境   | 印度尼西亚  | 望加锡           | 1300 | 筹划中 | 未明确 |
| 康恒环境   | 越南     | 宁平项目          | 500  | 筹划中 | 未明确 |
| 康恒环境   | 乌兹别克斯坦 | 撒马尔罕和卡什卡达里亚项目 | 3014 | 筹划中 | 未明确 |
| 康恒环境   | 伊拉克    | 巴格达项目         | 3000 | 筹划中 | 未明确 |
| 浙能锦江环境 | 印度     | 古尔冈垃圾发电项目     | 1165 | 筹划中 | 未明确 |
| 浙能锦江环境 | 印度     | 法里达巴德垃圾发电项目   |      | 筹划中 | 未明确 |
| 浙能锦江环境 | 新加坡    | MBT 项目        | 500  | 筹划中 | 未明确 |
| 浙能锦江环境 | 巴西     | 圣保罗项目         | 875  | 筹划中 | 未明确 |
| 伟明环保   | 印度尼西亚  | 巴厘项目          | 1500 | 筹划中 | 未明确 |

资料来源：北极星环保网，公司公告，中信建投证券

## 印度尼西亚：垃圾焚烧市场潜力有望率先兑现

根据 SIPSIN（印尼国家废弃物管理系统）统计数据，2024 年，印尼纳入统计的 343 个区市（仅包含部分区域）生活垃圾产量为 3817 万吨，其中，东西中爪哇省、雅加达特区（印尼首都）和万丹省生活垃圾产量最高，分别为 639、635、592、209 和 201 万吨/年。在人口密度方面，根据印度尼西亚统计局数据，首都雅加达特区人口密度高达 16155 人/平方公里，人口高度集中（约为上海人口密度的 4 倍）。此外，西爪哇省、中爪哇省以及万丹省人口密度也较高，分别为 1370、1113 和 1341 人/平方公里。受经济和社会发展情况的影响，印尼存在人口分布不均匀的情况（尤其是首都区域内），部分高人口密度区域可提供充足生活垃圾。

图 18：印尼部分省份生活垃圾年产量（左：万吨，右：人/平方公里）



数据来源：SIPSIN，中信建投证券

2025 年 10 月，印尼政府发布 109 号总统令，全面替代原有的垃圾发电发展政策。对比旧政策，109 号令在开发主体选择、收益方式、主导政府层级等方面存在显著差异。具体来看，109 号令将项目开发者的选择权收归中央政府。印尼主权财富基金（Danantara）或者其他国有企业负责选择项目开发商。**我们认为此举有助于加快项目审核和推进速度，避免地方政府对中央政策的滞后执行。**在项目收益方面，109 号令取消了旧政策中由地方政府支付的垃圾处理费用，将电费作为唯一收入来源，由印尼的国家电力公司（PLN）签订 30 年长协收购，109 号令明确购电价格为 0.2 美元/千瓦时（约合 1.41 元/千瓦时，含增值税 12%），2024 年印尼电网电力采购成本为 1172 印尼盾/千瓦时（约合 0.4917 元/千瓦时），**我们认为单一收入来源可优化项目现金流情况，而 30 年长协合同为项目中长期收益提供充分保障。**此外，在项目开展区域方面，109 号令明确满足资格的地方政府可以申请建设垃圾焚烧项目，包括每天可为垃圾焚烧场提供 1000 吨垃圾、具备垃圾处理的相关预算和土地资源、承诺制定相关环保法规。**我们认为新政拓宽了垃圾焚烧项目的覆盖范围。**此外，新政还表明将为项目开发商提供关税、本地增值税减免等税收优惠政策。

**表 5：印度尼西亚垃圾焚烧政策新旧对比**

|         | 2018 年第 35 号总统条例                     | 2025 年第 109 号总统条例            |
|---------|--------------------------------------|------------------------------|
| 项目开发商选择 | 地方政府选定开发商。                           | Danantara（印尼主权财富基金）及其他国有企业选定 |
| 开发商收益   | PLN 通过购电协议(PPA)支付电费；<br>地方政府预算支付倾倒费； | 仅 PLN 支付电费，倾倒费用取消            |
| 购电价格    | 不同规模项目上网电价存在差异                       | 所有项目规模统一固定为 0.20 美元/千瓦时      |
| PPA 期限  | 未明确规定 PPA 的期限                        | 30 年 PPA 期限。                 |
| 项目开展区域  | 明确规定 12 个区域                          | 不含固定区域，满足资格的地方政府可申请          |
| 激励措施    | 未明确规定                                | 采用本土技术开发商可申请增值税豁免。           |

资料来源：印尼政府公告，中信建投证券

目前，印尼政府拟在 10 个重点区域(包含雅加达、巴厘岛、大茂物等区域)，建设 33 个垃圾焚烧项目，单个项目投资在 1.2-1.9 亿美元，全部项目投资规模约 55 亿美元左右。其中，30%为资本金，70%资金来源为贷款。同时，印尼主权财富基金 Danantara 将持有项目公司股权比例（不低于 30%）。近期，首批招标已正式启动，目前共 24 家公司入围，其中，中国企业 20 家，日本及法国企业 4 家。入围中国企业中多数为 A/H 上市公司，包括中科环保、伟明环保、浙能锦江、光大环境等。本轮招标项目主要位于雅加达、茂物和登巴萨等 7 个城市，中标公司需要与当地企业合作建设项目，项目预计将于 2026 年初开工，建设工期在 2 年左右。

**表 6：印尼垃圾焚烧项目入围名单**

| 序号 | 入围公司             | 对应 A/H 上市公司 | 所属国家 |
|----|------------------|-------------|------|
| 1  | 北京中科润宇环保科技股份有限公司 | 中科环保        | 中国   |
| 2  | 浙江伟明环保股份有限公司     | 伟明环保        | 中国   |
| 3  | 浙能锦江环境印尼有限公司     | 浙能锦江        | 中国   |
| 4  | 中国光大环境(集团)有限公司   | 光大环境        | 中国   |
| 5  | 中国天楹股份有限公司       | 中国天楹        | 中国   |
| 6  | 中国冶金科工集团印尼有限公司   | 中国中冶        | 中国   |
| 7  | 武汉天源集团股份有限公司     | 武汉天源        | 中国   |
| 8  | 旺能环境股份有限公司       | 旺能环境        | 中国   |
| 9  | 天津泰达环保有限公司       | 泰达股份        | 中国   |
| 10 | 重庆三峰环境集团股份有限公司   | 三峰环境        | 中国   |

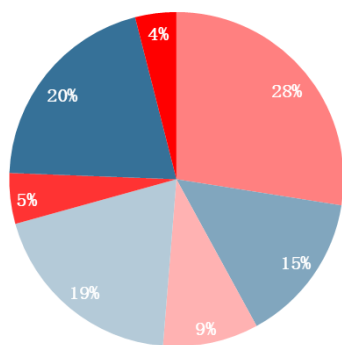
|    |                  |        |    |
|----|------------------|--------|----|
| 11 | 侨银城市管理股份有限公司     | 侨银股份   | 中国 |
| 12 | 绿色动力环保集团股份有限公司   | 绿色动力环保 | 中国 |
| 13 | 中国节能环保集团有限公司     | 节能国祯   | 中国 |
| 14 | 瀚蓝环境股份有限公司       | 瀚蓝环境   | 中国 |
| 15 | 中国海螺创业控股有限公司     | 海螺创业   | 中国 |
| 16 | 北京高能时代环境技术股份有限公司 | 高能环境   | 中国 |
| 17 | 城发环境股份有限公司       | 城发环境   | 中国 |
| 18 | 康恒印度尼西亚控股有限公司    |        | 中国 |
| 19 | 三菱重工环境与化学工程公司    |        | 日本 |
| 20 | 伊藤忠商事株式会社        |        | 日本 |
| 21 | 日立造船株式会社         |        | 日本 |
| 22 | 协鑫智慧能源(苏州)有限公司   |        | 中国 |
| 23 | 威立雅环境服务亚洲有限公司    |        | 法国 |
| 24 | 湖南建工集团有限公司       |        | 中国 |

资料来源：印尼政府公告，中信建投证券

印尼生活垃圾中厨余垃圾（低热值）较国内偏少，生活垃圾低位热值较高。依据《印尼城市生活垃圾理化特性及热转化特性的实验研究》中对印尼当地生活垃圾的采样分析结论，厨余类、纸类、木竹类、橡塑类、纺织类和混合类在印尼生活垃圾中的平均比例分别为 27.5%、14.5%、9.3%、19.3%、4.9%和 20.4%，厨余类占比较我国典型城市（北京、广州、深圳）较少。在低位热值方面，根据上述研究计算，印度尼西亚生活垃圾的平均低位热值为 8610 千焦/千克，略高于我国深圳的 6462 千焦/千克，略低于我国台湾的 8644 千焦/千克。

图 19：印尼生活垃圾构成

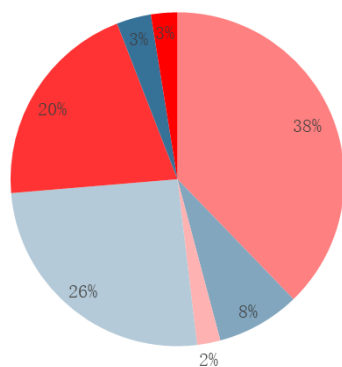
■ 厨余类 ■ 纸类 ■ 木竹类 ■ 橡塑类 ■ 纺织类 ■ 混合类 ■ 其他



资料来源：《印尼城市生活垃圾理化特性及热转化特性的实验研究》，资料来源：《印尼城市生活垃圾理化特性及热转化特性的实验研究》，中信建投

图 20：广州市生活垃圾构成

■ 厨余类 ■ 纸类 ■ 木竹类 ■ 橡塑类 ■ 纺织类 ■ 混合类 ■ 其他



中信建投

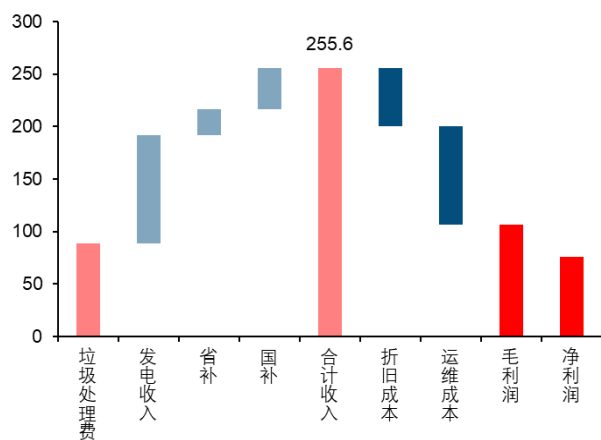
参考 109 号总统令和印尼垃圾焚烧招标内容，我们对印尼垃圾焚烧项目盈利情况进行了测算。假设项目日垃圾处理量为 1000 吨，低位热值为 7749~9471 千焦/千克，对应吨垃圾上网电量为 512~626 千瓦时，上网电价为 0.2 美元/千瓦时（约合 1.41 元/千瓦时），增值税率为 12%，则项目年收入为 2.36~2.88 亿元，吨垃圾收入为 646~789 元。同时，参考 Danantara 提供的项目投资规模假设和常规垃圾焚烧项目运行成本，则项目营业成本约为 0.89 亿元，对应毛利率为 62%~69%。考虑贷款利息（70%比例贷款）和所得税支出（22%，未考虑税收优惠政策）后净利润为 0.7~1.11 亿元，对应吨净利润贡献为 193~305 元。假设中方项目持股 70%，则归母净利润贡献为 0.49~0.78 亿元。

**表 7：印度尼西亚垃圾焚烧项目盈利测算**

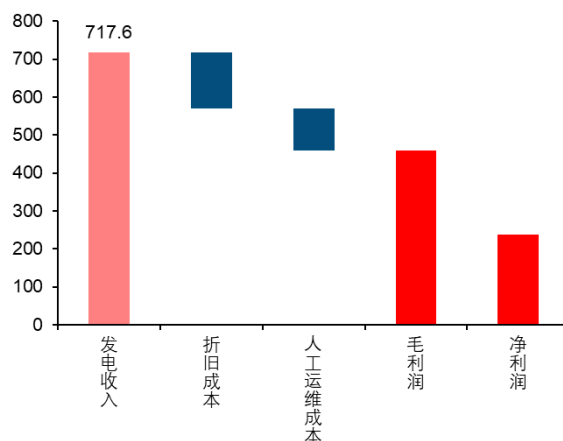
|                | 情况 1 | 情况 2 | 情况 3 |
|----------------|------|------|------|
| 垃圾处理规模（吨/日）    | 1000 | 1000 | 1000 |
| 垃圾低位热值（千焦/千克）  | 7749 | 8610 | 9471 |
| 吨垃圾上网电量（吨/千瓦时） | 512  | 569  | 626  |
| 上网电价（元/千瓦时）    | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
| 营业收入（亿元）       | 2.36 | 2.62 | 2.88 |
| 毛利润（亿元）        | 1.42 | 1.68 | 1.94 |
| 净利润（亿元）        | 0.67 | 0.87 | 1.07 |
| 归母净利润（亿元）      | 0.47 | 0.61 | 0.75 |

资料来源：《印尼城市生活垃圾理化特性及热转化特性的实验研究》，中信建投证券

对比中国及印度尼西亚的垃圾焚烧项目，印尼新规下垃圾焚烧收入来源单一，仅通过发电获取收入，且电价水平较高，使得单吨垃圾处理收入显著高于国内垃圾焚烧项目。同时，电费作为收入来源有助于优化项目回款情况。在成本构成方面，印尼项目整体投资成本较高，主要系产业配套和进口产品等成本的影响，使得项目折旧及利息成本较高。假设总投资成本 12 亿元，折旧年限 20 年，残值率 10%，项目吨垃圾折旧摊销成本为 147.9 元/吨。得益于单吨收入较高，印尼垃圾焚烧项目盈利能力较强，我们测算单吨毛利 460 元，较国内项目高出 332%，测算单吨净利润 238 元，较国内项目高出 213%。

**图 21：中国垃圾焚烧项目盈利收入拆分（元/吨）**


资料来源：公司公告，中信建投

**图 22：印度尼西亚垃圾焚烧项目盈利收入拆分（元/吨）**


资料来源：公司公告，中信建投

参考我国垃圾焚烧发展进程，在印度尼西亚现有的生活垃圾产量基础上，假设到 2030 年垃圾焚烧比例增长分别至 20%/40%/60%，则垃圾焚烧处理规模有望增长至 1132、2264 和 3396 万吨/年。电价和收入方面，假设垃圾焚烧项目上网电价维持 109 号总统令中水平，且吨垃圾上网电量与典型项目保持一致，则印尼垃圾焚烧项目售电收入为 718 元/吨。综合来看，对应印尼垃圾焚烧市场规模为 81.23、162.47 和 243.70 亿元。

表 8：印尼垃圾焚烧市场空间测算

| 关键假设       | 情况 1  | 情况 2   | 情况 3  |
|------------|-------|--------|-------|
| 生活垃圾产量（万吨） | 5660  | 5660   | 5660  |
| 焚烧处理量（万吨）  | 1132  | 2264   | 3396  |
| 目标焚烧比例     | 20%   | 40%    | 60%   |
| 吨垃圾收入（元/吨） | 718   | 718    | 718   |
| 运营市场空间（亿元） | 81.23 | 162.47 | 243.7 |

资料来源：政府公告，中信建投证券

在境内垃圾焚烧项目增量有限的背景下，供热及海外业务拓展有望成为垃圾焚烧行业的新增量。我们重点推荐完成粤丰环保收购，垃圾焚烧规模显著增长的**瀚蓝环境**；较早布局印尼市场，运营设备一体化经营的**伟明环保**，在运项目高比例供热，收购改造贡献成长空间的**中科环保**。

## 风险分析

**垃圾焚烧政策变动的风险：**垃圾焚烧行业收入结构受政策影响较大，如果政策发生较大变动，垃圾处理费或补贴费用下降，垃圾焚烧行业盈利能力或将下行。

**垃圾产量不及预期的风险：**生活垃圾产量受经济增长、社会文化等多种因素影响，如果生活垃圾产量不及预期，垃圾焚烧项目产能利用率下降，垃圾焚烧行业盈利或将下降。

**项目建设进程不及预期的风险：**目前印尼垃圾焚烧项目仍处于招标阶段，如果印尼政府政策发生较大改变，项目建设不及预期，则海外市场拓展速度或将放缓。

## 分析师介绍

### 高兴

高兴：华中科技大学工学学士，清华大学热能工程系硕士，三年电力设备行业工作经验，2017 年开始从事卖方研究工作。2018 年加入中信建投证券，2021 年起担任公用环保首席分析师，带领团队获取 2021-2022 年新财富电力公用事业入围、2022 年水晶球电力公用入围（第五名）等奖项。

### 侯启明

公用环保组分析师，山东大学学士，复旦大学硕士，2023 年加入中信建投公用环保团队。

## 评级说明

| 投资评级标准                                                                                                                                         |      | 评级   | 说明            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------|
| 报告中投资建议涉及的评级标准为报告发布日后6个月内的相对市场表现，也即报告发布日后的6个月内公司股价（或行业指数）相对同期相关证券市场代表性指数的涨跌幅作为基准。A股市场以沪深300指数作为基准；新三板市场以三板成指为基准；香港市场以恒生指数作为基准；美国市场以标普500指数为基准。 | 股票评级 | 买入   | 相对涨幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                |      | 增持   | 相对涨幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                |      | 中性   | 相对涨幅-5%—5%之间  |
|                                                                                                                                                |      | 减持   | 相对跌幅 5%—15%   |
|                                                                                                                                                |      | 卖出   | 相对跌幅 15%以上    |
|                                                                                                                                                | 行业评级 | 强于大市 | 相对涨幅 10%以上    |
|                                                                                                                                                |      | 中性   | 相对涨幅-10-10%之间 |
|                                                                                                                                                |      | 弱于大市 | 相对跌幅 10%以上    |

## 分析师声明

本报告署名分析师在此声明：（i）以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，结论不受任何第三方的授意或影响。（ii）本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

## 法律主体说明

本报告由中信建投证券股份有限公司及/或其附属机构（以下合称“中信建投”）制作，由中信建投证券股份有限公司在中华人民共和国（仅为本报告目的，不包括香港、澳门、台湾）提供。中信建投证券股份有限公司具有中国证监会许可的投资咨询业务资格，本报告署名分析师所持中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格证书编号已披露在报告首页。

在遵守适用的法律法规情况下，本报告亦可能由中信建投（国际）证券有限公司在香港提供。本报告作者所持香港证监会牌照的中央编号已披露在报告首页。

## 一般性声明

本报告由中信建投制作。发送本报告不构成任何合同或承诺的基础，不因接收者收到本报告而视其为中信建投客户。

本报告的信息均来源于中信建投认为可靠的公开资料，但中信建投对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。本报告所载观点、评估和预测仅反映本报告出具日该分析师的判断，该等观点、评估和预测可能在不发出通知的情况下有所变更，亦有可能因使用不同假设和标准或者采用不同分析方法而与中信建投其他部门、人员口头或书面表达的意见不同或相反。本报告所引证券或其他金融工具的过往业绩不代表其未来表现。报告中所含任何具有预测性质的内容皆基于相应的假设条件，而任何假设条件都可能随时发生变化并影响实际投资收益。中信建投不承诺、不保证本报告所含具有预测性质的内容必然得以实现。

本报告内容的全部或部分均不构成投资建议。本报告所包含的观点、建议并未考虑报告接收人在财务状况、投资目的、风险偏好等方面的具体情况，报告接收者应当独立评估本报告所含信息，基于自身投资目标、需求、市场机会、风险及其他因素自主做出决策并自行承担投资风险。中信建投建议所有投资者应就任何潜在投资向其税务、会计或法律顾问咨询。不论报告接收者是否根据本报告做出投资决策，中信建投都不对该等投资决策提供任何形式的担保，亦不以任何形式分享投资收益或者分担投资损失。中信建投不对使用本报告所产生的任何直接或间接损失承担责任。

在法律法规及监管规定允许的范围内，中信建投可能持有并交易本报告中所提公司的股份或其他财产权益，也可能在过去 12 个月、目前或者将来为本报中所提公司提供或者争取为其提供投资银行、做市交易、财务顾问或其他金融服务。本报告内容真实、准确、完整地反映了署名分析师的观点，分析师的薪酬无论过去、现在或未来都不会直接或间接与其所撰写报告中的具体观点相联系，分析师亦不会因撰写本报告而获取不当利益。

本报告为中信建投所有。未经中信建投事先书面许可，任何机构和/或个人不得以任何形式转发、翻版、复制、发布或引用本报告全部或部分内容，亦不得从未经中信建投书面授权的任何机构、个人或其运营的媒体平台接收、翻版、复制或引用本报告全部或部分内容。版权所有，违者必究。

### 中信建投证券研究发展部

北京  
朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼 18 层  
电话：（8610）56135088  
联系人：李祉瑶  
邮箱：lizhiyao@csc.com.cn

上海  
上海浦东新区浦东南路 528 号南塔 2103 室  
电话：（8621）6882-1600  
联系人：翁起帆  
邮箱：wengqifan@csc.com.cn

深圳  
福田区福中三路与鹏程一路交汇广电金融中心 35 楼  
电话：（86755）8252-1369  
联系人：曹莹  
邮箱：caoying@csc.com.cn

### 中信建投（国际）

香港  
中环交易广场 2 期 18 楼  
电话：（852）3465-5600  
联系人：刘泓麟  
邮箱：charleneliu@csci.hk